LEF MODEL · KAPITEL 4

Kapitel 4: Die Haut, die von außen aufsteigt — die 4 Stadien der Kuppel und die Übersetzungsregel der Mondoberfläche

Auf Grundlage von Artikel 03 — LEF Mechanism in Practice (Teil B: §B.1–B.7)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Woher kommt die dicke Kruste der Rückseite — und wer hat die alten Krater in sie gegraben?

Im vorigen Kapitel haben wir entdeckt, wie der innere Motor der Erde tiefes, aufgeschäumtes Magma mit einem Druck von 150,26 GPa nach oben drückt. Doch selbst eine perfekte innere Speisung lässt auf der Mondoberfläche, die wir in Teleskopen und in den Schwerekarten der Sonde GRAIL sehen, drei große Rätsel offen:

1. **Warum ist die Kruste auf der Rückseite viel dicker als auf der Vorderseite?** Auf der Rückseite erreicht die Kruste eine mittlere Dicke von etwa 55 km, auf der Vorderseite nur etwa 30–35 km, und unter den großen Maria ist sie noch dünner.

2. **Warum sind die ältesten Krater des Mondes über beide Hemisphären verteilt und rund um die Pole sogar besonders dicht?** Hätte sich der Mond im All aus einer glühenden Trümmerscheibe zusammengeballt, hätte seine erste Oberfläche ein glatter, kraterloser Magmaozean sein müssen.

3 **Warum sehen die beiden Hemisphären einander so unähnlich** — die Vorderseite bedeckt mit dunklen, runden Basalt-Maria, die Rückseite ein helles, von Kratern zernarbtes Hochland?

Die Antwort des LEF-Modells ist überraschend einfach: **Der Mond wurde nicht nur von innen gebaut — er wurde zugleich auch von außen gebaut**. Die leichte Außenkruste der jungen Erde (die **Sial**-Schicht), die über der Bauzone lag, wurde weder zerrissen noch zurückgelassen; sie **stieg mit dem entstehenden Körper auf, glitt zu seiner Spitze und wurde zur äußeren Haut des Mondes!**

02 · AN IMAGE

Ein Bild: der Ballon, der sich unter einem Tuch am Boden aufbläht — und der Ball, der eine Landkarte schrumpfen lässt

Um sich vorzustellen, wie eine flache Decke auf der Erdoberfläche zu einer ganzen Kugel mit drei festgelegten Zonen wird, denken Sie an zwei einfache Experimente:

- **Der Ballon, der sich unter einem Stofftuch aufbläht (Stadien 1 und 2):** Legen Sie ein dickes, biegsames Stofftuch (es steht für die äußere Sial-Schicht der Erde) auf den Boden und schließen Sie unter seiner Mitte einen Speiseschlauch an. Pumpt der Schlauch Luft und Material hinein, bleibt das Tuch nicht flach am Boden liegen — es hebt sich als Kuppel und zieht sich von den Rändern zur Mitte hin zusammen, wie eine Tischdecke, die man in der Mitte anhebt. Jede Markierung oder Gravur, die schon auf das flach am Boden liegende Tuch gezeichnet war (die alten Krater!), steigt mit ihm zur Spitze der Kuppel auf.
- **Ein zusammengedrückter Schaumstoffball, der sich aufbläht und nach außen rundet (Stadium 3 — die Übersetzungsregel):** Nehmen Sie einen halb leeren Schaumstoffball und drücken Sie ihn von oben auf den runden Kopf eines runden Ständers (die „Spitze der Birne“). Der untere Teil des Balls umhüllt den Ständer wie eine breite Kappe, der obere Teil hebt sich als Kuppel. Blasen Sie den Ball nun allmählich auf, bis er eine vollkommen runde

Kugel ist: Während er sich nach außen rundet, **lösen sich seine unteren Ränder von außen nach innen vom Ständer**, bis nur noch ein kleiner Kreis in der Mitte der Unterseite am Ständer haftet — und jeder Teil der Ballfläche behält genau seinen relativen Anteil an der Oberfläche!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die vier Stadien des äußeren Aufbaus — von der Ebene des Pazifiks zur aufgeschäumten Kuppel

Teil B von Artikel 03 verfolgt Schritt für Schritt die äußere Krustenschicht der Erde — die **Sial**-Schicht (Sial: ein leichtes Gestein, reich an Silizium und Aluminium, mit einer Dichte von etwa 2 800 kg/m³), die auf der dichteren **Sima**-Schicht (Sima: reich an Silizium und Magnesium) liegt — durch vier zusammenhängende Stadien:

Stadium 1 — das flache Stadium und das Zusammenziehen der Kruste (vor etwa 4,5 Milliarden Jahren)

Bevor der Körper aufsteigt, liegt die Sial-Schicht flach auf der Erdoberfläche über einer aktiven Speisezone. Durch Öffnungen in der Kruste steigt tiefes Material auf und wird ausgeworfen; ein Teil des ausgeworfenen Materials fällt auf die freiliegende Kruste zurück und erzeugt darin Krater (in den Kraterkapiteln ausführlich behandelt). Die Bedeutung ist verblüffend: **Die älteste Oberfläche des Mondes entstand nicht auf dem Mond — sie entstand auf der Erdoberfläche, noch bevor sich der Mond von ihr löste!**

In der im Artikel vorgestellten geographischen Rekonstruktion stammte das in die Kuppel zusammengezogene Krustenmaterial aus der Region des alten Pazifikbeckens (eine Fläche von etwa 1,0–1,65 × 10^{14} m², das 1,4- bis 2,4-Fache der Fläche der oberen Kuppel im nächsten Stadium). Die Basis der Birne stand im Osten, nahe der Insel Kiritimati in Kiribati (1,9°N, 157,5°W), über der langsamen Provinz am Grund des Mantels; und wegen der Erdrotation und einer schrägen Speisung von nördlich des Äquators neigte sich die Birne nach hinten (nach Westen) und nach Norden, zur Breite 22,5°N hin.

Stadium 2 — der zusammengedrückte Körper auf der Spitze der Birne (der aufgeschäumte Zustand)

Hat sich die volle Mondmasse (7,35 × 10^{22} kg) an der Spitze der Birne angesammelt, schwebt sie nicht als freie Kugel, sondern sitzt als zusammengedrückter Körper aus zwei Kuppeln auf einer breiten Birnenspitze von **6 000 km** Durchmesser:

- **Die untere Kuppel (33% der Oberfläche):** umschließt von oben die gewölbte Spitze der Birne (deren Krümmungsradius etwa 4 000 km beträgt und die etwa 1 350 km in die Basis des Körpers hineinreicht).
- **Die obere Kuppel (67% der Oberfläche):** erhebt sich bis zu einer Höhe von etwa **3 650 km** über dem Kontaktrand und ist dem All ausgesetzt.

`Die perfekte Verbindung von Form und Druck (Dichte 1 300 kg/m³)`

Bei einer Kuppelhöhe von 3 650 km über einer Basis von 6 000 km beträgt das Gesamtvolumen des Körpers 5,65 × 10^{19} m³ (das 2,5-Fache des heutigen Mondvolumens). Teilt man die Mondmasse durch dieses Volumen, ergibt sich eine Dichte von **1 300 kg/m³** — genau die Dichte von aufgeschäumtem, gasblasenreichem Magma, die der Drucktest von Kapitel 3 verlangte, um das Material zu heben! Die hohe Kuppel passt nicht nur zum inneren Motor, sie wird auch auf einer „geschmierten", schwachen Scherschicht zwischen Sial und Sima nach oben getragen, während eine kalte, steife Außenhülle ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) die Krater auf ihr vor dem Einsturz schützt.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

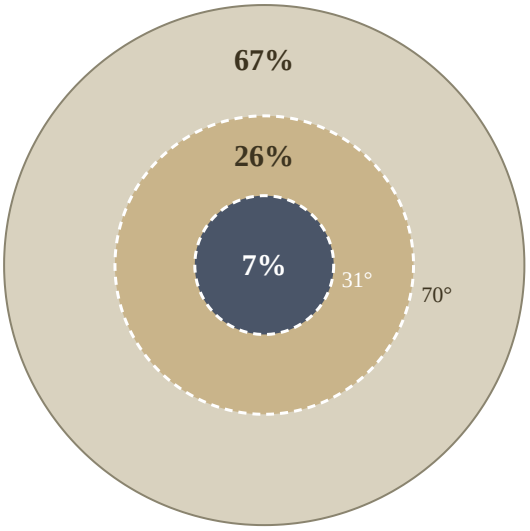
Der Mechanismus in Worten: die Übersetzungsregel, das Freilegen der Maria und der schichtweise Aufbau der Kruste

Wenn die Eigengravitation des aufsteigenden Körpers die lokale Gezeitendehnung überwindet, tritt der Körper in **Stadium 3 — die Abrundung nach außen** — ein: Der

zusammengedrückte Körper bläht sich auf und rundet sich bei konstantem Volumen zur Kugel (die Oberfläche schrumpft um den Faktor 0,68, so wie eine Kugel bei gegebenem Volumen die kleinste Oberfläche hat). Der Kontakt zur Birne verengt sich von 6 000 km Breite auf eine Verbindungsscheibe von **3 000 km**, und der ganze Rest der unteren Kuppel löst sich allmählich von außen nach innen ab, zusammen mit der Sial-Schicht, auf der er saß.

Daraus folgt die **geometrische Übersetzungsregel**: Bei der Abrundung nach außen **behält jeder Teil seinen relativen Anteil an der Oberfläche**. Daher teilt sich die Mondoberfläche in drei konzentrische Zonen um das Kontaktzentrum (24,1°N, 335,2°E):

1. **Die Kappe der Vorderseite (0°–31°, etwa 7% der Fläche — etwa 1900 km Durchmesser):** Das ist die letzte Kontaktscheibe (3 000 km), die bis zum Moment der Freisetzung an der Birne haftete. Durch sie liefen die zentralen inneren Speisekanäle — **Mare Serenitatis** (das sich zuerst löste) und **Mare Imbrium** (das bis zum Moment der endgültigen Ablösung verbunden blieb!).
2. **Der Ablösungsgürtel (31°–70°, etwa 26% der Fläche):** Das ist der Ring der unteren Kuppel, der sich während der Abrundung nach außen allmählich ablöste und die Sial-Schicht mitnahm, auf der er saß.
3. **Die Rückseite (70°–180°, etwa 67% der Fläche):** Das ist die obere Kuppel, die vom ersten Moment an dem All ausgesetzt war und ihre alten Krater mit nach oben trug.



Die Kappe der Vorderseite · 0°–31° · 7%
Die letzte Kontaktscheibe; Serenitatis und Imbrium

Der Ablösungsgürtel · 31°–70° · 26%
Der Ring der unteren Kuppel, der sich mit dem Sial ablöste

Die Rückseite · 70°–180° · 67%
Die obere Kuppel, von Anfang an dem All ausgesetzt

Die drei Zonen um das Kontaktzentrum (24,1°N, 335,2°E) auf einer flächentreuen Karte: Die Fläche jedes Rings auf der Karte entspricht seinem Anteil an der Mondoberfläche.

In **Stadium 4** (Abplattung durch die Rotation und Abrundung nach innen, während der Körper verdichtet wird) bewahrt die steife Kruste die Größe der vorhandenen Krater, während die Flächen zwischen ihnen zusammenrücken — was die Krater rund um die Pole verdichtet. Und gleichzeitig ging während der ganzen Reise das Feuern von Material aus den aktiven Öffnungen und seine Rückkehr auf die obere Kuppel weiter: So wurde die dicke Kruste der Rückseite **Schicht um Schicht** aufgebaut — aus Sial, das zur Spitze wanderte, und aus Material, das zurückkam und immer wieder auf ihr landete!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Der Übergang von einer zusammengedrückten Kuppel zu einer Kugel mit drei konzentrischen Bändern wird durch die Erhaltung der Flächenverhältnisse ($f_i = A_i / A_{\text{tot}}$) bestimmt. Für eine Kugelkappe mit dem Zentriwinkel θ vom Kontaktzentrum gilt für ihren relativen Anteil an der gesamten Kugelfläche ($4\pi R^2$):

$$f(\theta) = \frac{2\pi R^2(1-\cos\theta)}{4\pi R^2} = \frac{1-\cos\theta}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos(1-2f)$$

Setzt man die Flächenanteile von Stadium 2 ein ($f_1 = 0{,}07$ für die Kontaktscheibe von 3 000 km und $f_1 + f_2 = 0{,}33$ für die gesamte untere Kuppel von 6 000 km), ergeben sich sofort die genauen Winkel auf dem Mond: $\theta_1 \simeq 31^\circ$ und $\theta_2 \simeq 70^\circ$. Zugleich schließt sich die Massenbilanz der Kruste vollständig: Die Kruste der Rückseite (mittlere Dicke 55 km bei einer Dichte von 2 550 kg/m³) wiegt etwa 2,6 × 10²¹ kg (3,5% der Mondmasse), die Kruste der Vorderseite (30–35 km) etwa 1,5 × 10²¹ kg — zusammen etwa 4%–6% der Mondmasse, während die übrigen 94%–96% tiefes Mantelmaterial sind, das von innen geliefert wurde.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die GRAIL-Karte der Krustendicke und die Verschachtelung der Maria

Zeichnet man die beiden Kreise der geometrischen Übersetzungsregel (31° und 70° um 24,1°N, 335,2°E) auf die reale Krustendickenkarte des Mondes, die von der Sonde **GRAIL** gemessen wurde, und auf die Oberflächentopographie von **LOLA**, zeigt sich eine bemerkenswerte Übereinstimmung:

- **Eine genaue geographische Verschachtelung der Maria:** Der äußere Kreis (zur Bauzeit 6 000 km) enthält **99%** aller Basalt-Maria der Vorderseite; der innere Kontaktkreis (3 000 km) enthält **66%** davon; und Mare Imbrium liegt genau innerhalb des inneren Kontaktkreises.
- **Die Umkehr der Krustendicke zwischen den Seiten:** Im Zentrum der Vorderseite, unter den Maria, die als Speiseöffnungen dienten und ihre Sial-Schicht an die Kontakthitze verloren, ist die Kruste besonders dünn (blau in den GRAIL-Karten); jenseits der 70°-Grenze, auf der Rückseite, erheben sich dagegen die alten, dicken Hochländer, die schichtweise aufgebaut wurden.
- **Eine Vorhersage der Zusammensetzung mit der Tiefe:** Da die innere Sortierung in der Erde mit der Zeit fortschritt, waren die frühesten Schichten am Grund der Rückseitenkruste weniger sortiert und eisenreicher, die oberen, späteren Schichten dagegen leicht und eisenarm — eine Vorhersage, die sich

direkt an den Zentralbergen von Einschlagkratern prüfen lässt, die Gestein aus verschiedenen Tiefen freilegen!

Der Laborkasten: die 4 Stadien der Kuppel, die Übersetzungsregel und die Krustenbilanz (Artikel 03, Teil B)

Die Zone zur Bauzeit (Stadium 2)	Oberfläche	Relativer Anteil	Winkel vom Kontaktzentrum auf dem Mond	Die geographische Identität auf dem Mond heute
Die Kontaktscheibe (3 000 km)	**$7{,}3 \times 10^{12}$ m²**	**7%**	**0° – 31°**	**Die Kappe der Vorderseite (~1 900 km Durchmesser); enthält 66% der Maria (Serenitatis und Imbrium)**
Der Ablösungsring (bis 6 000 km)	$2{,}7 \times 10^{13}$ m²	**26%**	**31° – 70°**	Der Übergangsgürtel — das Sial, das sich von der Birne löste; zusammen mit der Kappe enthält er 99% der Maria
Die obere Kuppel (Höhe 3 650 km)	$7{,}0 \times 10^{13}$ m²	**67%**	**70° – 180°**	Die Rückseite — eine dicke Kruste (~55 km) aus Schichten von Sial und zurückkehrendem Material, alt in ihren Kratern

Zustand des Körpers (konstante Mondmasse)	Geometrie und Abmessungen	Gesamtvolumen	Mittlere Dichte
Auf der Spitze der Birne (Stadium 2)	Basis 6 000 km, Kuppelhöhe 3 650 km	$5{,}65 \times 10^{19}$ m³	**1 300 kg/m³** (aufgeschäumter Zustand)
Eine Kugel im Moment der Freisetzung (Stadium 4)	Radius 1 890 km	$2{,}83 \times 10^{19}$ m³	**2 600 kg/m³** (starre Hülle)
Der Mond heute	Radius 1 737 km	$2{,}20 \times 10^{19}$ m³	**3 344 kg/m³** (verdichtet)

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben gesehen, wie die äußere Haut der Erde mit dem Körper aufstieg, sich

allmählich ablöste und sich in die drei Bänder der Mondoberfläche ordnete — und wie das Zusammenspiel von innerer Speisung und äußerer Kuppel die Dickenunterschiede zwischen Vorder- und Rückseite schuf.

Doch nun bleibt die heikelste und dramatischste technische Frage: **Welche Brücke verband diese Kuppel mit der Erde, ohne unter den Scherspannungen der Breite 22,5° zu brechen, und wie löste sie sich genau 210 km jenseits der Korotationslinie?** Im nächsten Kapitel — **Kapitel 5: Die Birne und die Stefan-Freisetzung — die Brücke, die den Mond trägt und genau an der Korotationslinie reißt** (Artikel 03, Teil C: §C.1–C.6) — untersuchen wir den Trennungsmechanismus selbst.

Kapitel 5

Die Birne und die Stefan-Freisetzung — die Brücke, die den Mond trägt und genau an der Korotationslinie reißt →

← Kapitel 3 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387